Transit OOH

데이터를 모으고 ,
분석 시스템으로 연결하다

배송차량 이동정보를 활용한
상대적 위치가치 분석 시스템

3 차 발표 · 진행 보고

데이터 확보 방법 / 확보 범위 / 구현 현황

정보통신공학과 · 캡스톤디자인 2

MAPO-GU / ROAD NETWORK



2024 년 주요도로망 · 마포구 408 개 구간

확보한 도로 형상 표시 · 배송차량 운행궤적 아님

자료 확인 기준 2026.10.11 | 지도 출처 : 한국교통연구원 KTDB View-T, 2024 년 서울 주요도로망

아이디어 검증에서 , 실제 자료 연결 준비로

기존 연구 방향은 유지하고 , 이번에는 데이터와 시스템의 연결 기반을 구체화했다 .

1 차 발표

왜 필요한가

배송 이동정보의 추가 활용
연구 질문과 시스템 방향 제시

→

2 차 발표

구현 가능한가

합성 GPS 로 초기 분석 실험
정차 · 점수 계산 · 지도 표현 확인

→

3 차 발표

실제 자료를 어떻게 붙일까

공식 파일 확보와 구조 확인
분석 모듈 · 웹 화면 구현 현황

유지하는 연구 질문

**차량의 이동과 공간의 특성을 함께 보면 ,
어떤 장소를 우선 검토할 수 있을까 ?**

오늘의 범위 자료 확보 → 입력 검증 → 시스템 구현 | 후속 발표 실제 자료 적용 → 비교 · 검증

근거 : 1 차 발표 PDF · 2 차 발표 PPTX/ 대본 · 현재 소스 및 진행 기록 | 순위 변화만으로 광고효과 향상을 주장하지 않음

공식 사이트에서 지도와 지표를 나누어 확보

한국교통연구원 View-T 에서 자료 종류별 경로를 확인하고 , 내려받은 원본 파일을 보존했다 .

01 공식 경로 확인
View-T 메뉴 · 자료 설명

→

02 조건 선택
연도 · 지역 · 요일 · 도로

→

03 파일 다운로드
지도 ZIP · 지표 Excel

→

04 내용 검증
개수 · 번호 · 단위 · 누락

네트워크 · 차량통행지표
도로망 · 행정경계 · 교통량 · 속도

→

서울 → 마포구 / 2024 년 평일
도로 지표는 연평균 일 자료로 확보

4 종 확보

Expert · 인구 이동 분석
전국 출발 → 마포구 유입 조건 설정

→

CSV 다운로드 단계에서 중단
토큰키 필요 · 인구 파일은 아직 없음

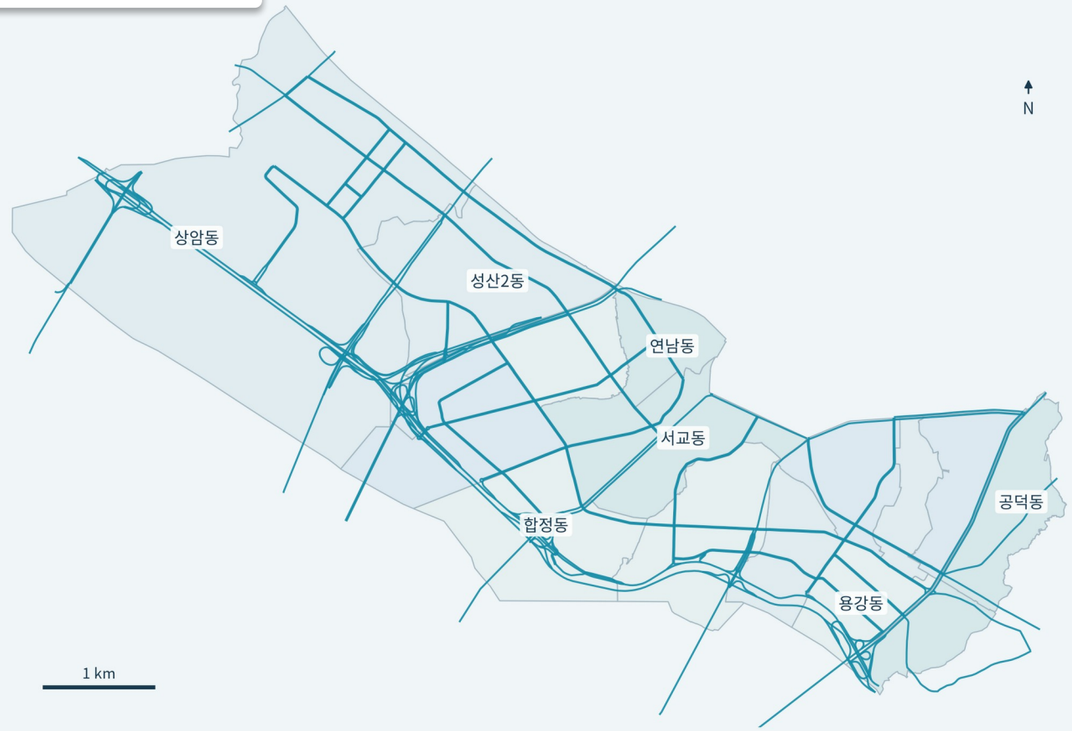
인증 대기

출처 : viewt.ktdb.go.kr · 공식 네트워크 / 차량통행지표 /Expert 화면 | 행정경계는 다운로드 가능한 2023 년 자료 사용

연구 범위는 서울 마포구 한 곳으로 좁혔다

한 자치구 안에서 자료의 범위와 연결 관계를 먼저 확인하는 사례 연구로 시작한다 .

확보 파일로 그린 참고 지도



16 개 동 경계
2023 년 공간자료

408 개 도로 구간
2024 년 주요도로망

분석할 운행 형태 : 밀크런

여러 거점을 정해진 순서로
반복 방문하는 배송 방식



운행 형태 설명용 · 실제 배송 GPS 미확보

지도 출처 : View-T 2023 년 마포구 경계 + 2024 년 주요도로망 | 연도 차이가 있는 참고 중첩이며 경계 동일성은 추가 확인 필요

확보한 네 종류의 자료와 , 아직 필요한 자료

파일을 받은 상태와 프로그램에 연결한 상태를 구분하여 관리하고 있다 .

자료	기준 / 단위	확인한 범위	현재 상태
행정경계	2023 년 / 동	마포구 16 개 동	**확보 · 형상 확인**
도로 네트워크	2024 년 / 도로 구간	서울 8,582 개 중 마포구 408 개	**확보 · 번호 확인**
추정교통량	2024 년 평일 / 대 / 일	408 개 구간 · 전체 / 승용차 / 버스 / 트럭	**확보 · 연결 확인**
평균속도	2024 년 평일 / km/h	408 개 구간 · 전체 차량 평균	**확보 · 연결 확인**
인구 기종점 통행량	2024 년 조건 설정	마포구 유입 분석까지 진행	**미다운로드 · 토큰 필요**
차량 대표 경로	동일 연도 자료 필요	경로 분석 도구 · 공식 문서 확인	**미수집**
배송 GPS · 동기간 시설정보	실제 운행 / 후보 구역	이동 · 정차 · 방문 및 주변 시설 검증용	**추가 확보 필요**

주의 교통량은 추정값 , 속도는 집계값이다 . 연평균 값을 실제 날짜별 관측이나 배송차량 GPS 로 취급하지 않는다 .

근거 : 업로드한 지도 ZIP 2 종 · 교통량 / 속도 Excel 2 종의 파일 검사 | 확보 자료의 공식 형식 변환 · 대시보드 연결은 후속 작업

도로 번호를 기준으로 , 세 파일이 연결되는지 확인했다

서로 같은 위치를 뜻하는지 먼저 확인해야 교통량과 속도를 지도에 붙일 수 있다 .

도로망 408

지도상의 위치와 도로 번호

→

교통량 408

같은 도로의 연평균 통행량

→

평균속도 408

같은 도로의 집계 속도

408 / 408

도로 구간 번호 일치
세 파일의 동일 대상 확인

중복 번호 0 · 누락 셀 0

교통량 · 속도 Excel 의 검사 결과

✓ **위치 기준**

구역 번호와 좌표 기준 확인

✓ **시간 기준**

2024 년 · 평일 · 연평균 일 확인

✓ **의미 기준**

대 / 일과 km/h 를 따로 유지

완료 : 로컬 파일 대조 다음 : 공식 연평균 자료에 맞는 변환 기능과 대시보드 연결

근거 : traffic_volume_validation.json · average_speed_validation.json | 408 개는 확보한 주요도로 구간 수이며 차량 대수 · 후보지 수가 아님

입력 → 분석 → 지도 , 기능을 나누어 구현했다

Python 분석 엔진과 Streamlit 웹 화면을 연결하고 , 자료의 종류에 따라 처리 경로를 구분했다 .

입력	검사	정보 추출	결과
GPS 좌표 · 시간 위도 · 경도 · 관측 시각	**오류점 · 시간간격 검사** 이상 이동 · 긴 공백 확인	**이동 · 정차 · 방문 집계** 실제 경과시간으로 계산	**점수 · 순위 계산** **GIS 대시보드** 가중치 조절 · 모델 비교 후보 지도 · CSV 저장
교통 · 인구 · 시설 표 CSV·Excel 표준 형식	**지역 · 연도 · 단위 검사** 조건이 다른 입력을 확인	**공간 번호로 자료 연결** 같은 후보 구역으로 정리	

GPS 처리 기능 : 합성 시나리오로 구현 · 시험 · 실제 배송 GPS 는 미확보

표준 형식 입력은 구현 · 시험 완료 . 받은 공식 연평균 파일은 추가 변환이 필요하다 .

Python·Pandas 데이터 처리 | GeoPandas·Shapely 공간 처리 | Streamlit 웹 화면

구현 근거 : src/transit_ooh/ · app/streamlit_app.py · app/viewt_page.py | View-T 집계자료만으로 GPS 정차 · 반복 방문을 측정하지 않음

이동 정보와 공간 정보의 비중을 사용자가 조절한다

같은 후보들을 같은 기준으로 점수화한 뒤 , 사용 목적에 따라 두 정보의 비중을 바꾼다 .

M 이동 점수 · Mobility

GPS: 이동시간 · 정차시간 · 방문 횟수

집계자료 모드 : 차량 통행량을 별도 지표로 사용

S 공간 점수 · Spatial

주변 인구 통행 규모와 시설 수를 반영

인구 통행량을 실제 광고 노출 인원으로 보지 않음

위치가치 = 이동 점수 × 비중 + 공간 점수 × 나머지 비중



기본 50:50 · 기존 60:40 과 비교 · 이동 비중 0~100% 조절

A 공간만 평가

B 이동만 평가

C 두 정보를 결합

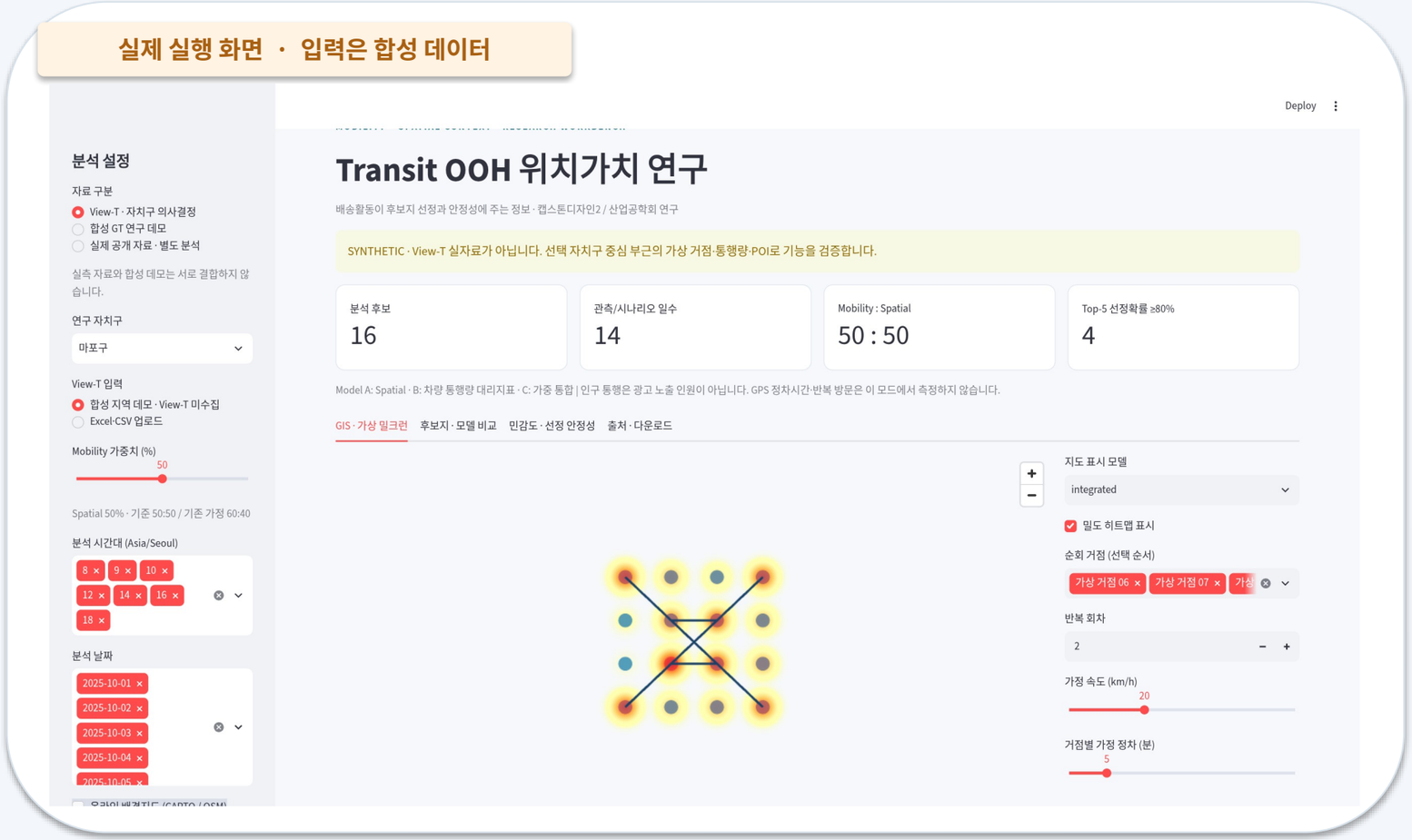
50:50 과 60:40 모두 비교를 위한 설정값이다 . 실제 성능으로 검증된 최적 비율은 아직 아니다 .

구현 근거 : scoring.py · viewt.py | 각 입력은 0~1 로 환산 ; GPS 이동 점수는 3 개 지표 평균 , 공간 점수의 70:30 도 초기 가정

사용자 조작과 결과 조회까지 웹 화면으로 연결했다

실행한 화면에서 자치구 · 시간대 · 가중치를 바꾸고 , 지도와 후보 순위를 확인할 수 있다 .

실제 실행 화면 · 입력은 합성 데이터



01 조건 설정

자치구 · 파일 · 날짜 / 시간대
가중치 0~100% 조절

02 결과 확인

지도 · 후보 순위 · 상위 5/10 개
가상 순회 · 모델별 비교

03 검토와 저장

가중치 변화 · 선정 안정성
결과표 CSV 다운로드

68 자동검사 통과
실패 0 · 예상 실패 1

화면 : 현재 Streamlit 앱 직접 실행 · 촬영 (합성 입력 , 배경지도 OFF) | 검사 : 2026.10.10 pytest, 기존 PoC 오류 1 건은 예상 실패로 보존

이번 단계는 ‘자료 확보 + 구현 기반’ 까지

남은 3~4 회의 발표에서는 자료 연결 , 사례 적용 , 비교 · 검증을 차례로 보여줄 계획이다 .

확보

도로망 · 경계 · 교통량 · 속도

구현

분석 엔진 · 가중치 · 웹 화면

다음 과제

인증 · 자료 변환 · 실제 적용

4 차

자료 연결

토큰 발급 · 인구 파일 확보
공식 연평균 자료 변환

5 차

사례 적용

경로 · 동기간 시설정보 보강
마포구 후보 분석 연결

6 차

비교 · 검증

모델 · 가중치 비교
조건 변화와 순위 안정성

7 차 / 선택

최종 통합

전체 실행 시연
보고서 · 한계 · 후속 과제

다음 목표 : 확보한 자료를 의미에 맞게 연결하고 , 실제 입력으로 작동하는 사례를 제시한다 .

발표 횟수 · 승인 일정에 따라 마지막 두 단계를 통합 가능 | 실제 배송 GPS· 독립 평가 자료의 미확보 상태는 계속 명시